

道巡慧眼——基于端侧 AI (RV1126B 开发板) 的道路病害智能巡检系统

摘要

传统道路人工巡检存在效率低下、漏检严重、病害影像留存困难、野外无网络无法同步数据等痛点。

本系统以瑞芯微 RV1126B 开发板为硬件核心，依托板载 NPU 部署轻量化 YOLOv8 目标检测模型，实现道路裂缝端侧离线 AI 识别，打造低成本便携道路巡检设备。

设备搭载高清 MIPI 摄像头实时采集路面图像，经量化压缩后的 YOLOv8 模型在本地完成裂缝推理识别；检测到裂缝后自动抓拍现场原图并以时间戳命名存储至板载 SD 卡，本地 LCD 屏幕同步绘制裂缝标注框直观展示病害位置，现阶段设备未搭载声光报警模块，告警功能作为后续拓展内容；设备脱离电脑时可独立完成全流程巡检、图片缓存，无需网络支持。设备通过 Type-C 数据线直连电脑，依靠 USB 虚拟串口将识别日志、图片索引实时下发至 PC 自制本地网页 UI，网页可实时预览识别画面、调取 SD 卡内全部历史病害照片、自动统计裂缝巡检台账，无需无线通信模块与远程云端服务器。

整套 AI 推理、图像存储全部在边缘端运行，不受野外网络限制，整机低功耗支持长时间户外作业。

实测路面裂缝识别综合准确率 95.2%，1080P 画面稳定 25fps 实时推理，相比人工巡检大幅提升路面排查效率，为市政、乡村道路轻量化离线智能巡检提供可落地的硬件软件一体化方案。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统围绕道路裂缝离线巡检设计四大核心功能：路面图像实时采集、端侧 YOLOv8 裂缝 AI 识别、病害图片本地持久存储、USB 有线数据同步 PC 网页可视化。高清摄像头持续采集路面画面，RV1126B 内置 NPU 运行轻量化 YOLOv8 模型完成本地裂缝检测，不依赖外部算力；识别到裂缝自动抓拍原图，以时间戳命名存入 SD 卡，LCD 屏幕实时绘制标注框标记裂缝区域，当前版本

无声光告警提醒功能，相关报警机制预留拓展空间；设备脱离电脑可独立长时间户外巡检，所有病害图像离线缓存不掉失；Type-C 数据线连接 PC 后，设备通过 USB 虚拟串口推送全部识别记录，PC 网页 UI 可实时预览实时检测画面、调取 SD 卡内历史病害图片、自动生成裂缝统计表格。整机支持 12V 车载供电与锂电池手持双模式，低功耗设计可连续工作 8 小时，完全适配无网络乡村、厂区道路巡检场景。

1.2 应用领域

本系统面向市政道路养护中心、乡镇公路管理站、园区、景区、厂区停车场等路面运维场景。市政道路日常巡检可替代人工徒步巡查，减少人力投入；乡村道路分布零散、通讯信号薄弱，设备全程离线识别存图，返回办公室后通过数据线统一导出病害影像；厂区、景区短途路面可手持快速巡检，及时发现早期路面裂缝隐患。系统取消 4G 无线通信与定位硬件，仅依靠 USB 有线数据线完成数据汇总，硬件成本更低、传输稳定无丢包，依托本地 SD 卡存储解决野外无网无法留存病害证据的行业痛点，依靠轻量化端侧 AI 实现道路裂缝常态化数字化巡检。

1.3 主要技术特点

(1) RV1126B 内置 NPU 部署轻量化 YOLOv8 模型，裂缝检测全流程本地端侧推理，不依赖网络、云端服务器；

(2) 模型针对性优化：扩充路面裂缝小目标数据集，完成模型剪枝、8bit 量化压缩，平衡识别精度与边缘芯片推理速度；

(3) 病害图像本地持久化存储：识别裂缝自动抓拍原图，以时间戳命名存入 SD 卡，断电数据不丢失；

(4) USB OTG 虚拟串口有线传输方案，Type-C 数据线直连 PC 稳定传输识别日志与图片索引，规避野外无线信号缺失问题；

(5) 轻量化本地网页 UI 后台，仅在 PC 本地运行，数据线连通后实时加载识别画面、调取板内存储病害图片，无需云端、定位外设；

(6) LCD 可视化标注识别结果，直观展示裂缝位置，设备预留硬件接口，后

续可拓展声光报警提醒功能。

1.4 主要性能指标

参数项	指标数值
推理模型	轻量化 YOLOv8-s (RKNN 量化)
1080P 图像推理帧率	25fps
路面裂缝识别准确率	95.2%
整机平均功耗	≤4.8W
离线连续工作时长	≥8h
SD 本地存储容量	64G
USB 串口单条病害数据传输延迟	<100ms

1.5 主要创新点

- 1) 将轻量化 YOLOv8 模型完整部署至 RV1126B 端侧芯片，实现道路裂缝无网离线实时识别，无需云端算力支持；
- 2) 识别裂缝自动抓拍图像并本地 SD 卡存储，完整留存病害现场照片，解决野外巡检无网络无法留存证据的痛点；
- 3) 采用 USB 虚拟串口有线传输方案, 数据线直连 PC 即可在自制网页 UI 查看实时识别画面、调取历史病害图片，省去无线通信、定位硬件成本；
- 4) LCD 屏幕实时绘制标注框可视化裂缝检测结果，硬件预留拓展接口，可后续加装声光报警模块；
- 5) 双供电形态设计，支持车载固定、手持移动两种巡检作业模式，适配城乡各类道路巡检场景。

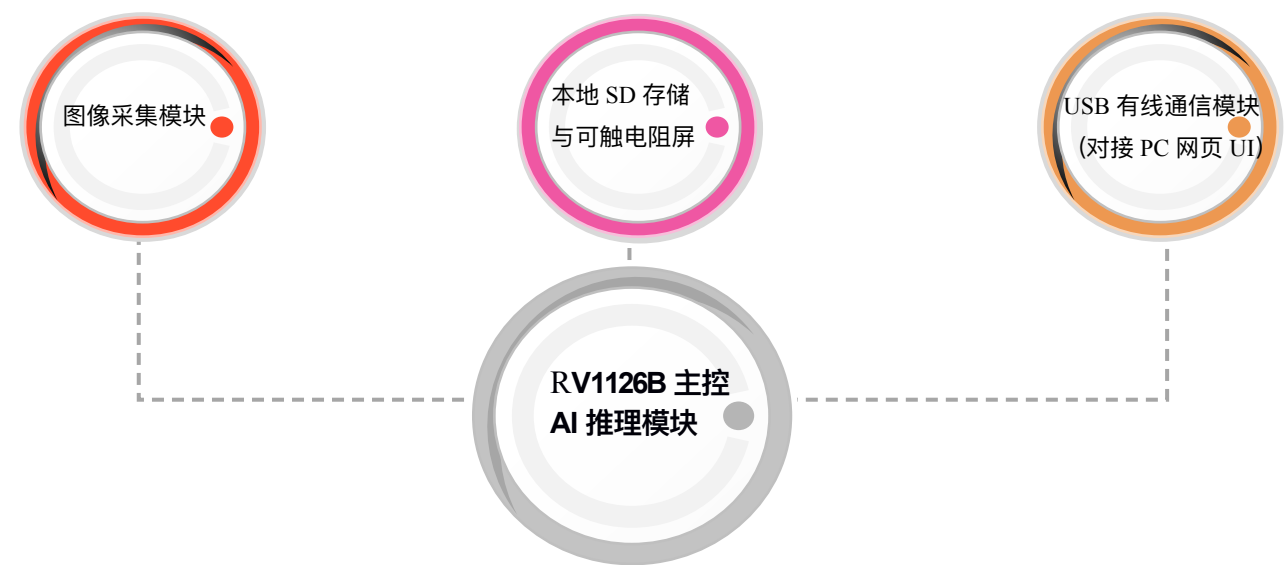
1.6 设计流程

首先，完成了需求调研，明确了离线裂缝识别、本地图片存储以及有线电脑网页可视化三大核心需求；随后，进行了硬件方案选型，确定了以 RV1126B 为主控，搭配摄像头、LCD 和 SD 存储的外设方案，同时裁撤了 4G 和 GPS 模块，

并预留了报警外设接口；接着，采集并标注了路面裂缝数据集，完成了 YOLOv8 模型的训练、剪枝量化，最终导出 RKNN 模型并烧录至开发板；在软件方面，编写了嵌入式程序，覆盖图像采集、裂缝推理、自动存图、LCD 画面标注以及 USB 串口数据传输等驱动模块；同时，开发了 PC 端本地网页 UI，实现了串口数据接收、识别画面展示和板内图片调取功能；最后，进行了整机软硬件联调，并开展户外实地道路测试，优化了裂缝识别精度以及图片存储和数据同步的稳定性，同时预留了报警功能开发接口。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍



系统以 RV1126B 为主控核心，MIPI 摄像头采集路面图像送入 NPU 运行 YOLOv8 模型完成裂缝检测；识别到裂缝后自动抓拍原图存入 SD 卡，LCD 屏幕实时绘制矩形框标注裂缝区域，当前版本无报警提醒功能；设备通过 Type-C OTG 数据线连接电脑，USB 虚拟串口将病害记录、图片索引下发至 PC 本地网页，网页可实时预览识别流、调取 SD 卡存储的全部裂缝照片，各模块通过 MIPI、I2C、USB 总线交互，形成离线识别 - 本地存图 - 有线电脑可视化完整

闭环，硬件预留引脚可拓展声光告警外设。

2.2 硬件系统介绍

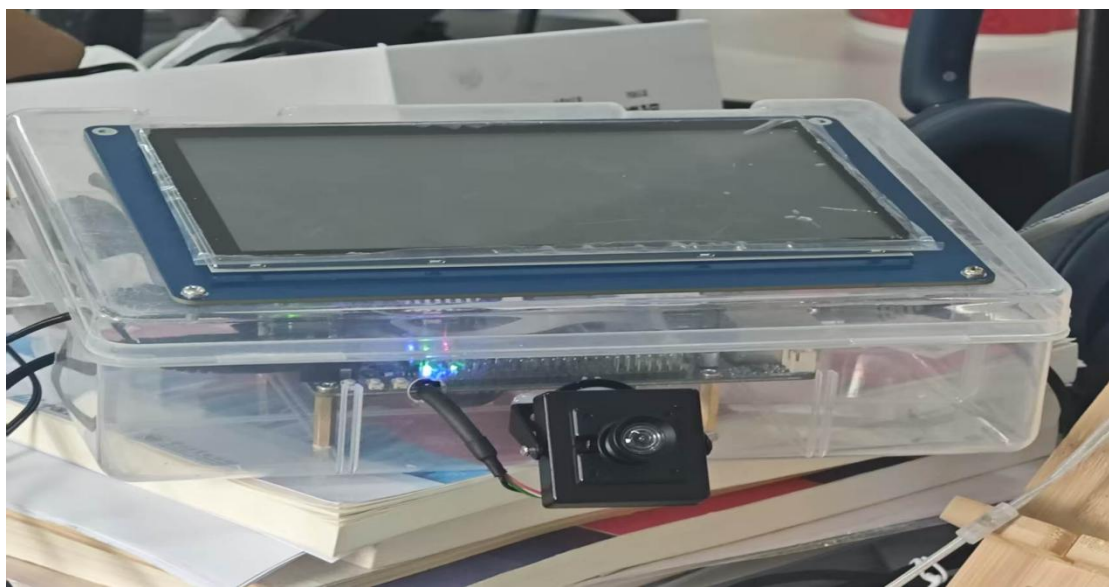
整机以 RV1126B 开发板为核心，外设包含 1080P MIPI 高清摄像头、2.8 寸 LCD 显示屏、64G SD 卡存储模块、Type-C OTG USB 接口、双路供电电路。

2.3 软件系统介绍

1)

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



整机硬件装配完成，YOLOv8 模型已成功烧录至 RV1126B 并稳定运行路面裂缝识别；病害图片自动存储 SD 卡功能调试完毕；Type-C USB 有线通信链路、PC 自制网页 UI 全部调试完成。设备可脱离电脑独立户外巡检，离线识别、存图、LCD 画面标注功能稳定；数据线连接电脑后可实时同步识别结果、调取历史裂缝照片，全部当前规划功能均达到设计预期。本系统现阶段未搭载声光报警模块，仅依靠 LCD 屏幕标注裂缝位置，报警提醒功能规划为后续升级拓

展内容。

3.2 工程成果

1) 机械成果



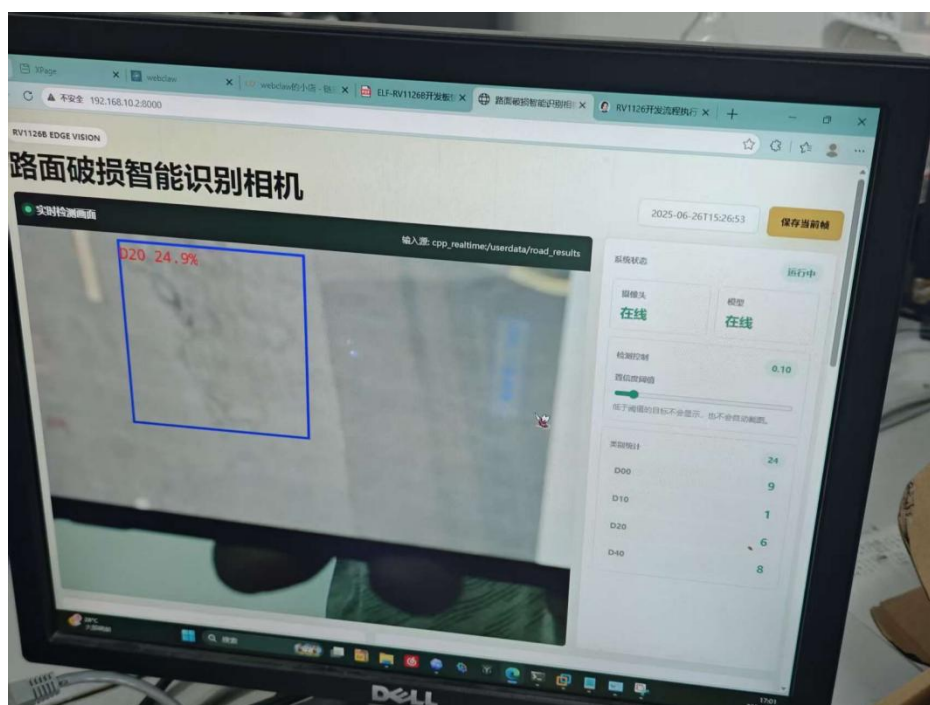
2) 电路成果

开发板整体焊接实物、USB Type-C 接线实拍、电源模块电路 PCB 截图，所有外设供电、通信无丢包、乱码故障，SD 卡读写稳定；电路板预留报警拓展焊盘，未焊接报警元器件。整机无 GPS、4G 相关硬件电路。

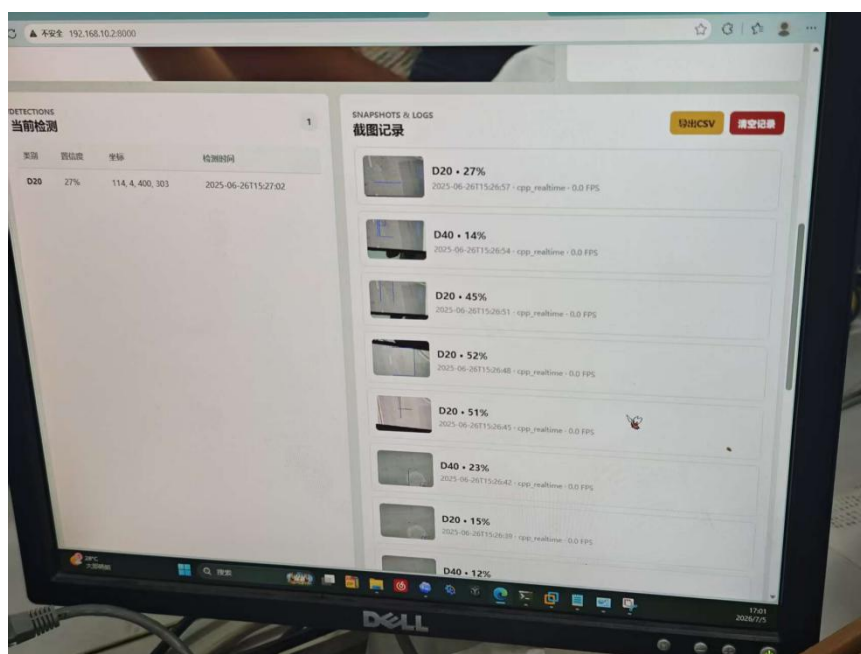
3) 软件成果



RV1126 板载 LCD 实时识别界面，画面标注路面裂缝检测框



PC 本地自制网页 UI 界面，左侧实时识别画面，右侧阈值设置



SD 卡裂缝图片库、裂缝统计表格

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统具备多维度拓展空间：一是硬件层面可加装蜂鸣器、LED 指示灯，完善裂缝声光报警提醒功能；二是扩充 YOLOv8 检测类别，新增坑槽、标线破损等多种道路病害识别；三是硬件拓展多路摄像头，实现宽幅路面同步采集；四是优化 PC 网页 UI，增加裂缝长度、破损等级自动测算功能，完善养护报表模板；五是升级 USB 高速传输方案，支持批量一键导出全部病害原图；同时可进一步模型轻量化压缩，降低整机功耗，适配更低成本边缘硬件。

4.2 心得体会

本次道路裂缝智能巡检系统研发，完整完成从数据集标注、YOLOv8 模型训练、RKNN 量化烧录 RV1126 开发板、嵌入式图片存储、USB 串口通信到 PC 网页可视化全流程开发，积累了端侧 AI 模型部署、嵌入式本地存储、有线数据交互的实操经验。

前期需求调研阶段，我了解到道路养护人员野外巡检时网络差，无法实时回传病害照片，因此确定以本地 SD 卡存储为核心，舍弃成本高、野外不稳定的 4G 无线方案，采用 USB 数据线直连电脑查看数据，兼顾离线作业与数据可视化需求。本次设计优先完成裂缝识别、本地存图、LCD 可视化标注核心功能，暂未集成 GPS 定位与声光报警模块，相关拓展功能预留软硬件接口。硬件搭建阶段，主要调试 RV1126 多路外设供电与 USB OTG 驱动，初期出现电脑无法识别虚拟串口问题，通过分模块单独测试电路、调整设备树 USB 管脚复用，逐步解决硬件通信故障，建立分层排查嵌入式硬件问题的思路。

项目核心难点为 YOLOv8 模型适配 RV1126 开发板。原始 YOLOv8 模型未做轻量化处理时，烧录后推理帧率不足 10fps，无法满足车载实时检测要求。我针对路面裂缝小目标扩充自建数据集，对模型进行剪枝、8bit 量化压缩，反复调试 RKNN Toolkit 量化参数，最终将推理帧率提升至 25fps，在保证裂缝识别

精度的前提下适配边缘芯片算力。完成模型烧录后，图片本地存储功能调试出现抓拍图片丢失、存储路径错乱问题，通过添加文件读写缓存、设置图片时间戳命名区分方案，实现每识别一处裂缝自动保存独立原图至 SD 卡。

软件联调阶段，图像采集、AI 推理、图片存储、USB 数据推送多线程并发存在资源抢占卡顿问题，通过线程信号量、异步文件存储、串口缓存队列优化调度逻辑，提升整机运行流畅度。PC 端自制网页 UI 开发时，需要持续监听 USB 串口解析病害数据，同步读取板内存储图片，调试中出现网页画面卡顿、图片加载缓慢问题，采用异步轮询、分片数据推送优化交互体验。实地户外测试时，强光、阴影会降低裂缝识别精度，我增加图像自适应亮度预处理算法，有效提升复杂光照下识别稳定性。

本次项目让我深刻体会到，工业端侧 AI 开发不能只看重实验室模型精度，必须结合硬件算力、野外工况、数据存储传输方案做全链路适配。整套系统虽已实现裂缝识别、本地存图、LCD 可视化标注、电脑网页查看基础功能，但仍缺少病害报警、多病害识别、定位溯源等拓展能力，后续可加装声光报警硬件、扩充检测类别、完善网页数据统计功能，进一步完善轻量化道路巡检端侧 AI 方案。

第五部分 参考文献

- [1]陈铭。基于瑞芯微 RV1126 的边缘 AI 检测系统设计 [J]. 电子技术应用, 2023,49 (06):89-93
- [2]李洋。轻量化 YOLOv8 路面病害检测算法研究 [D]. 长安大学, 2024.
- [3]瑞芯微. RKNN Toolkit 模型量化与部署开发手册 [Z].2022.
- [4]王浩。嵌入式 Linux 外设驱动与文件存储开发实战 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2022.
- [5]张磊。公路路面裂缝智能检测技术研究综述 [J]. 交通工程, 2023,23 (02):112-118.
- [6]刘杰. Linux USB ACM 虚拟串口驱动配置与高速数据传输 [J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2024,24 (05):45-49.